

1. 判别正项级数的敛散性

级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots$

等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n = \frac{\text{首项}}{1-q}$, 若 $|q| < 1$, 收敛

正项级数的每一项都是正数

级数的发散: 级数的值趋近于无穷

级数的收敛: 级数的值趋近于一个常数

[分析]: 正项级数的敛散性常用方法: ① 比值法; ② 根值法

① 对正项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = L$ } $\Rightarrow \begin{cases} L < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \\ L > 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ L = 1 \Leftrightarrow \text{① ② 方法失效} \end{cases}$

② 对正项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = L$

③ 常见经典结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2-3n} = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

其中第三个极限表示的是多项式开 n 根无穷极限为 1

出现阶乘优先用法一

2. 交错级数收敛性的判别法

正负相间的级数叫做交错级数

[分析]: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 的审敛法——莱布尼兹判别法:
若 ① $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 且 ② 数列 $\{u_n\}$ 递减 $\Rightarrow$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛

3. 幂级数的和函数

幂级数: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$

[分析]: (1). 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 的步骤:

第1步: 先求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域: ① $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$; ② 看 $x = \pm R$ 处 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 敛散性.

第2步: 再设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 同时求导(或积分)把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 化为常见幂级数.

第3步: 最后求积分(或求导)得和函数 $S(x)$.

(2). 常见幂级数: ① $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$ (等比级数 = $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$); ② $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$
③ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$; ④ $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$

x 在这里作为公比, 其绝对值小于 1

收敛区间: 设中心点 x_0 , $(x_0 - R, x_0 + R)$

收敛域: 将收敛区间的端点代入原式计算, 如果收敛则要包含端点 (开区间)

4. 求函数的幂级数展开式

分析: (1). 把函数 $f(x)$ 展开成级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的步骤:

第1步: 求 $f'(x)$ 或 $\int_0^x f(x) dx$ 把 $f(x)$ 化为常见函数, 如 $\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1+x}$, $\dots$;

第2步: 再积分或求导得 $f(x)$ 的幂级数.

(2). 常见幂级数: ① $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$ (等比级数 = $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$); ② $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$

$$\textcircled{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad ; \quad \textcircled{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$$